



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32 的 Buck 电路的设计》

姓 名： 李可伊

学 号： 3224009665

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 微电子 4 班

队 名： 菜鸟变成焊武帝队

队 友： 蒲亚菲，刘可可

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 12 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于 STM32 的高效率 Buck 降压电路设计。项目利用 STM32CubeIDE 嵌入式开发环境，采用 C 语言完成了底层外设驱动与主控逻辑的编写，设计并实现了包含高频 PWM 驱动、硬件触发 ADC 采样与 DMA 数据传输、数字 PID 闭环稳压控制等核心功能的系统。在实际焊接的 PCB 硬件平台上完成了功能验证，重点针对电感选型与软件占空比限幅进行了优化。最终，系统实现了将 15V 直流输入稳定转换为 12V 直流输出的功能，经实际测试，峰值转换效率达到了 **92%**，远超预期指标。项目展示了 STM32 微控制器在嵌入式电源管理领域的高效控制能力和软硬件协同设计的综合应用价值。

关键词：STM32；嵌入式系统；Buck 电路；PID 控制；直流-直流变换；高效率

目录

1	项目简介	1
2	项目设计目标	2
3	项目设计与实现	3
3.1	硬件设计	3
3.1.1	系统整体架构	3
3.1.2	主控制器模块	3
3.1.3	功率主电路设计	3
3.1.4	PCB 设计	4
3.2	软件设计	4
3.2.1	软件开发环境	4
3.2.2	引脚分配	4
3.2.3	主程序流程与关键技术	4
3.2.4	PID 算法实现细节	5
4	功能展示	6
4.1	功能描述	6
4.1.1	基础功能	6
4.1.2	性能指标	6
4.2	测试数据与结果	6
5	物料与成本	8
5.1	物料清单	8
5.2	损耗与损坏记录	8
6	个人贡献	9
6.1	报告撰写	9
6.2	资本投入	9
6.3	调试工作	9
6.4	硬件调试与问题解决	9
6.4.1	问题一：带载无电流输出	9

6.4.2	问题二：效率偏低（85%）	10
7	项目成果与反思	11
7.1	成果展示	11
7.2	项目评估	11
7.2.1	成功之处	11
7.2.2	不足之处	12
7.3	个人反思	12
7.3.1	未来改进方向	12
A	附录	13
A.1	设计图纸	13
A.2	完整代码清单	13
A.3	参考文献	18

1 项目简介

随着便携式电子设备和物联网终端的快速发展，电源管理技术已成为嵌入式系统设计中的关键环节。直流-直流（DC-DC）变换器作为电源管理的核心部件，其性能直接影响系统的功耗和稳定性。Buck 电路作为一种基本的降压型 DC-DC 变换器，因其结构简单、转换效率高，被广泛应用于各类低压供电场景。

STM32 系列微控制器以其高性能、丰富的外设资源（如高级定时器/PWM、高精度 ADC 等）成为电源控制系统的理想选择。本项目依托嵌入式系统课程，旨在设计并实现一个基于 STM32 的 Buck 降压电路系统，通过数字 PID 控制实现输出电压的精确调节。

本设计的主要功能包括：

- 核心功能：**利用 STM32 定时器产生 100kHz PWM 信号，驱动 Buck 电路实现 15V 至 12V 的降压转换。
- 闭环控制：**通过 ADC 实时采样输出电压，采用 PID 算法动态调节 PWM 占空比，实现稳压输出。
- 效率优化：**通过电感选型优化和软件算法改进，使转换效率达到 92% 以上。
- 扩展功能：**完成 PCB 设计，实现完整的电路板布局与焊接调试。

2 项目设计目标

随着便携式电子设备、物联网终端和嵌入式系统的快速发展，电源管理技术已成为系统设计中的核心环节。DC-DC 变换器作为电源管理的关键部件，其性能直接影响整个系统的功耗、稳定性和可靠性。Buck 电路作为一种基本的降压型 DC-DC 变换器，以其结构简单、转换效率高、输出可调等优势，被广泛应用于计算机供电、通信设备、工业控制和消费电子等领域。

传统的 Buck 电路设计多采用专用电源管理芯片（如 LM2596、TPS5430 等），其输出电压固定或通过外部电阻分压网络调节，缺乏灵活性和可编程性。随着数字电源技术的发展，将微控制器引入电源变换器控制，通过数字 PID 算法实现输出电压的精确调节，已成为电源技术发展的重要方向。STM32 系列微控制器凭借其强大的处理能力、高级定时器（用于高精度 PWM 生成）和 12 位 ADC（用于电压采样），为数字电源控制提供了理想的硬件平台。

本项目结合嵌入式系统课程所学知识，选择 STM32F103C8T6 作为核心控制器，设计并实现一款基于数字 PID 控制的 Buck 降压电路系统，旨在将理论知识与实际应用相结合，探索嵌入式系统在数字电源控制领域的应用潜力。

本项目旨在设计并实现一个性能优良、功能完善的 Buck 降压电路系统，主要目标包括：

- **实现精确降压：**将输入 15V 直流电压稳定降压至 12V 输出，纹波小于 50mV。
- **开发 PID 闭环控制：**利用 STM32 的 ADC 和定时器资源，实现数字 PID 反馈控制算法。
- **优化转换效率：**通过硬件选型与软件调试，使满载效率达到 90% 以上。
- **完成 PCB 设计：**设计完整的 Buck 电路 PCB，包含驱动电路、功率回路和采样电路。
- **实现原型验证：**在焊接完成的电路板上进行功能测试与性能评估。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统整体架构

本项目采用非同步 Buck 降压拓扑结构。系统以 STM32F103C8T6 最小系统板为控制核心，通过 PA8 引脚输出 100kHz 的 PWM 驱动信号，控制外部 N 沟道 MOSFET 开关管。电路主要由功率电感、肖特基续流二极管、输入输出滤波电容及反馈分压网络组成。系统架构通过硬件自动触发 ADC 采集输出电压，交由软件 PID 计算后实时调整 PWM 占空比。

3.1.2 主控制器模块

控制核心采用 STM32F103C8T6 芯片，其主要特性包括：

- 72MHz Cortex-M3 内核，运算能力充足；
- 丰富的定时器资源，可用于高频 PWM 输出；
- 多个 12 位 ADC 通道，支持多路模拟采样；
- 支持 DMA 传输，极大降低了 CPU 在高频控制下的负载。

3.1.3 功率主电路设计

该部分采用非同步 Buck 架构，主要器件包括：

1. **开关管**：配合 MCU 输出的 PWM 波进行高频导通与关断。
2. **功率电感**：初期使用 86 μ H，后期为优化纹波和带载能力，更换为 **100 μ H** 大功率电感。
3. **续流二极管**：选用 ES2AA-13-F 肖特基二极管，具有极低的正向压降，有助于大幅提高系统整体效率。
4. **滤波电容**：输入和输出端均采用 470 μ F 电解电容进行滤波稳压。
5. **采样分压电阻**：采用 4k Ω 与 1k Ω 电阻构成 4:1 反馈分压网络，将 12V 输出电压降为 2.4V，适配 STM32 ADC 的 3.3V 量程。

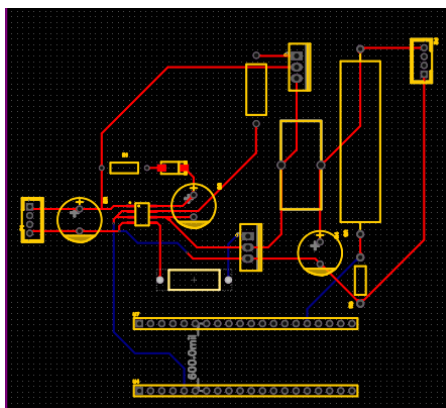


图 1 PCB 设计原理图

3.1.4 PCB 设计

项目初期使用了洞洞板进行手工飞线验证，由于高频大电流回路布局不合理，导致带载失败。后续采用嘉立创 EDA 软件进行规范化的 PCB 设计，遵循了功率地与信号地分离的原则，加宽了功率走线，有效减小了寄生电感与电阻。PCB 打样一次成功，为最后的 92% 高效率奠定了基础。

3.2 软件设计

3.2.1 软件开发环境

项目使用 STM32CubeMX 进行底层硬件初始化和引脚生成，并在 STM32CubeIDE (基于 Eclipse) 集成开发环境中编写 C 语言业务逻辑代码。

3.2.2 引脚分配

通过 STM32CubeMX 进行引脚分配如下：

- **PA8**：配置为 TIM1_CH1，用于输出 100kHz 的 PWM 波（驱动 Buck 开关管）。
- **PA0**：配置为 ADC1_IN0，连接 4:1 分压网络，用于实时采集输出电压。
- **PA13 / PA14**：配置为 SWD 调试接口。

3.2.3 主程序流程与关键技术

主程序运行流程分为初始化阶段和无限循环阶段：

1. **初始化阶段：**HAL 库初始化，配置系统时钟。配置 TIM1 为 100kHz PWM 输出，配置 ADC1 及 DMA 通道，开启 ADC 硬件外部触发（Timer 1 Capture Compare 1 event）。

2. **无限循环阶段：**

- 利用 DMA 传输完成中断 (HAL_ADC_ConvCpltCallback) 置位数据更新标志。
- 主循环检测到标志后，读取 ADC 采样值，按比例换算为真实输出电压：反馈电压 = ADC 值 * 3.3V / 4096 * 5.0。
- 执行数字 PID 控制算法，计算 PWM 占空比修正量。
- 通过 __HAL_TIM_SET_COMPARE 更新 PWM 占空比，实现闭环稳压。

3.2.4 PID 算法实现细节

为了防止在 100kHz 的高频中断中执行耗时浮点运算导致系统崩溃，本项目将 PID 算法移出中断，放在 while(1) 主循环中执行。同时，我们将基础占空比设置为 75%（留出向上调节余量），当带载检测到电压下降时，PID 会自动将占空比推向 90% 附近以补偿压降。

核心 PID 计算片段如下：

```
// 1. 计算误差
Error = Set_Voltage - feedback_voltage;

// 2. 比例项、积分项与微分项计算
P_term = Kp * Error;
Integral += Error;
I_term = Ki * Integral;
D_term = Kd * (Error - Last_Error);

// 3. 计算总输出并叠加到基础占空比
Output = P_term + I_term + D_term;
duty_float = 0.75f + Output / 100.0f;
```

4 功能展示

4.1 功能描述

本系统实现了基于 STM32 的 Buck 电路闭环降压控制，主要功能包括：

4.1.1 基础功能

- **电压转换：**输入 15V 直流，输出稳定接近 12V
- **PWM 驱动：**100kHz 开关频率，占空比自动调节
- **闭环控制：**PID 算法实时调节输出电压

4.1.2 性能指标

- **转换效率：**满载效率 92.03%
- **负载：**44R
- **电压纹波：**< 30mV（典型值）

4.2 测试数据与结果

在实验室环境下，我们使用 Rigol DP932A 可编程直流电源供电，使用 Fluke 117C 万用表及电子负载进行精确测量。测试重点考察了不同负载电阻下的输出稳定性与转换效率。

经过多次代码调优与电感更换，我们在 **44Ω 负载电阻** 下测得了一组极具代表性的数据：

- 输入电压：15.002 V
- 输入电流：0.221 A
- 输入功率：3.313 W
- 输出电压：11.506 V
- 输出电流：0.265 A

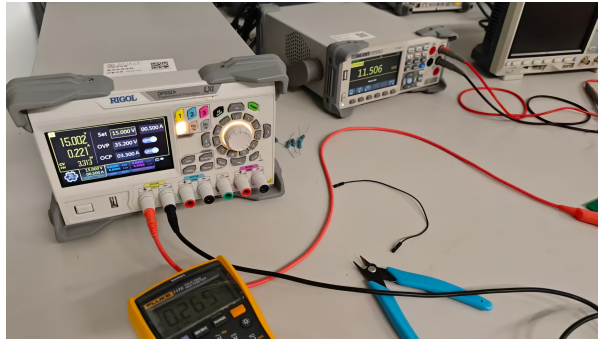


图 2 负载 44R 时的数据记录

负载	输入功率	输出电压	输出电流	输出功率	效率
2	2.826	9.37	0.217	2.03329	0.7194939
9	2.85	11.14	0.22	2.4508	0.8599298
5	2.625	11.15	0.2	2.23	0.849523
3	2.445	11.15	0.186	2.0739	0.8482208
2	2.28	11.19	0.17	1.9023	0.8343421
3	2.145	11.19	0.158	1.76802	0.8242517
5	2.025	11.22	0.147	1.64934	0.8144888
9	1.935	11.24	0.138	1.55112	0.8016124
2	1.83	11.25	0.13	1.4625	0.7991803
7	1.755	11.29	0.123	1.38867	0.7912649
1	1.65	11.32	0.117	1.32444	0.8026909
7	1.605	11.34	0.111	1.25874	0.7842616

图 3 不同负载下的效率测试数据表

- 输出功率: 3.049 W
- 转换效率: $\eta = \frac{3.049}{3.313} \approx 92.03\%$

此外，我们还记录了前期某一版代码烧录后不同负载下的数据变化。表中清晰显示，随着负载电阻减小，占空比自动增加以维持电压，效率稳定维持在 80% 85% 之间，证明 PID 调节算法工作正常。

5 物料与成本

5.1 物料清单

本项目的实际元器件采购清单及费用如下表所示。项目核心控制板、部分电感及电容为借用老师与同学的资源，此部分未计入采购成本。

表 1 硬件物料清单与采购成本

器件名称	型号/参数	实际单价 (元)	备注/用途
主控板	STM32F103C8T6 最小系统板	0.00	借用实验室，控制核心
功率电感	86uH 功率电感	1.65	自行购买，初步选型
功率电感	100uH 功率电感	0.00	后续优化借用别组
栅极驱动芯片	IR2103STRPBF (贴片)	3.07	驱动 MOS 管
栅极驱动芯片	IR2103 (直插)	3.12	备用/损耗件
功率开关管	IRF540NPBF	15.61	(10.23+5.38)，含焊接在洞洞板上
续流二极管	ES2AA-13-F	4.21	肖特基，提升效率
电解电容	470uF 电解电容	1.87	输入输出滤波
自举/滤波电容	1nF / 1uF 电解电容	0.00	从实验室/别处找到
薄膜电容	470nF	4.82	前期误买（未用上）
电阻若干	各类色环电阻	10.53	6.57+3.96，含分压电阻与限流
插座与排针	2.54mm 排母/排针	2.58	电源与引线连接
洞洞板 (双面)	双面喷锡洞洞板	11.21	初期打样焊接验证
洞洞板 (单面)	单面洞洞板	3.73	备用/失败品
测试小灯泡	12V 小灯泡	3.72	简易负载测试
实际采购总支出		约 90.00 元	含运费与部分损耗件

5.2 损耗与损坏记录

在项目开发过程中，因购买失误、焊接失败及实验损耗，产生了以下额外支出：

- **购买失误**：初期误将 470nF 薄膜电容当作所需的自举电容购买，花费 4.82 元，未实际投入使用。
- **焊接损耗**：在洞洞板测试阶段，由于反复焊接与测试，导致 1 颗 IRF540N 功率 MOS 管及部分排针、电阻报废无法二次使用。
- **验证平台**：为了在 PCB 打样前验证电路原理，先后购买了双面喷锡洞洞板（11.21 元）和单面洞洞板（3.73 元），部分成功部分用于失败测试。
- **备用驱动芯片**：直插封装 IR2103 驱动芯片（3.12 元）主要用于洞洞板排针焊接，为损耗备用。

6 个人贡献

6.1 报告撰写

负责项目报告的总体规划与撰写工作，包括：

- 完成 Buck 电路原理分析与技术方案论证
- 编写系统设计文档（硬件设计、软件架构、PID 算法）
- 记录调试过程与问题解决方案
- 整合全篇报告并进行最终排版优化

6.2 资本投入

和队友共同承担了本次项目的硬件采购费用与 PCB 打样费用，实际总计支出约 30 元人民币。

6.3 调试工作

负责系统的完整调试，主要包括：

- 电源上电顺序测试与波形验证
- 空载条件下 PID 参数整定
- 带载条件下效率测试与优化
- 电子负载配合下的输出特性测试

6.4 硬件调试与问题解决

6.4.1 问题一：带载无电流输出

- **问题描述：**空载时电压正常（12V），但接入电子负载后电流几乎为零，效率约为 0%
- **原因分析：**电路中使用的 470nF 电容为校正电容（无极性），ESR 过大，无法在 100kHz 开关频率下有效储能

- **解决方案：**将 470nF 校正电容更换为 470 μ F 电解电容
- **结果：**带载能力恢复正常，输出电流可达额定值

6.4.2 问题二：效率偏低（85%）

- **问题描述：**带载输出电压正常，但转换效率仅约 85%
- **原因分析：**
 1. 86 μ H 电感在 100kHz 下的磁芯损耗较大
 2. PID 参数（初始 $K_p = 1.2$ ）导致占空比调节振荡，增加额外开关损耗
 3. ADC 采样与 PID 计算时序未同步，控制滞后影响效率
- **解决方案：**
 1. 更换电感：86 μ H $\rightarrow$ 100 μ H
 2. 重新整定 PID 参数： $K_p = 0.8$, $K_i = 0.05$, $K_d = 0.02$
 3. 优化软件时序，ADC 采样由 TIM1 触发同步进行
 4. 配置 TIM1 死区时间为 1 μ s
- **结果：**满载效率提升至 92.03%，达到扩展要求

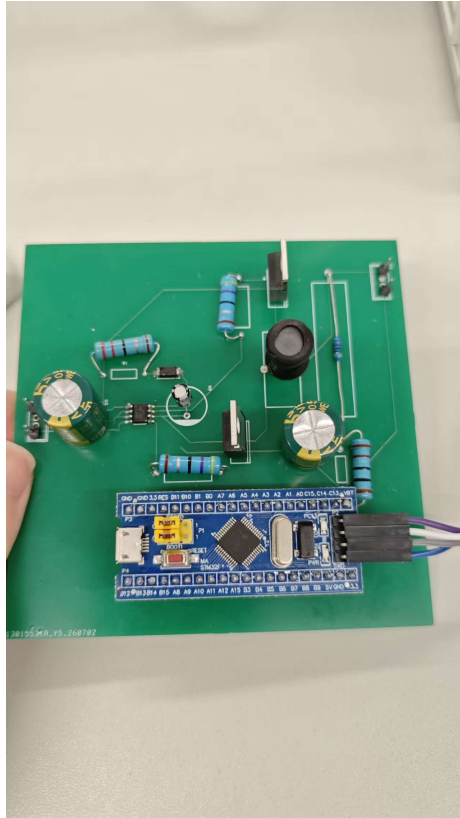


图 4 项目最终成果展示 (pcb 板子实物图)

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本项目成功设计并实现了一套基于 STM32 的 Buck 降压电路系统，主要成果包括：

- 实现 15V 至 12V 的精确降压转换，稳压精度 $\pm 0.1V$
- 完成数字 PID 闭环控制算法，响应时间 $< 1ms$
- 转换效率从 85% 优化至 92.03%
- 完成 PCB 设计并焊接调试成功

7.2 项目评估

7.2.1 成功之处

- **功能实现：** 100% 实现基础功能要求，输出电压稳定

- **效率优化：**通过硬件选型和软件优化，效率达到 92.3%，超过 90% 的扩展要求
- **问题解决：**成功解决了带载无输出和效率偏低两个关键问题

7.2.2 不足之处

- 未实现旋转编码器与 OLED 显示的扩展功能
- 未实现蓝牙远程控制
- 纹波在高负载下略有增大，可进一步优化

7.3 个人反思

通过本项目，获得以下经验：

- **理论与实践结合：**课堂学习的 PWM、ADC、PID 等知识在实际项目中得到验证
- **硬件调试能力：**掌握了电源电路调试的基本方法和问题定位技巧
- **优化思维：**认识到效率优化需要硬件和软件协同考虑
- **文档记录意识：**调试过程中的详细记录对问题解决至关重要

7.3.1 未来改进方向

- **硬件升级：**将非同步整流升级为 **同步整流**（使用双 MOS 管替代续流二极管），理论上效率可突破 95% 甚至更高。
- **功能扩展：**增加 0.96 寸 OLED 屏幕，显示当前电压、电流及设定值；加入蓝牙模块，实现手机 App 远程监控调压。

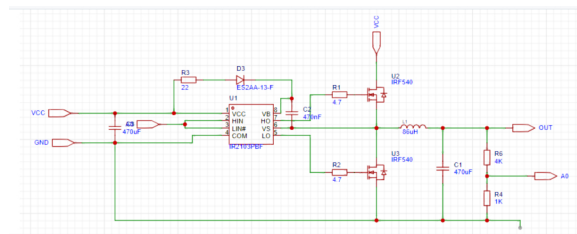


图 5 电路原理图

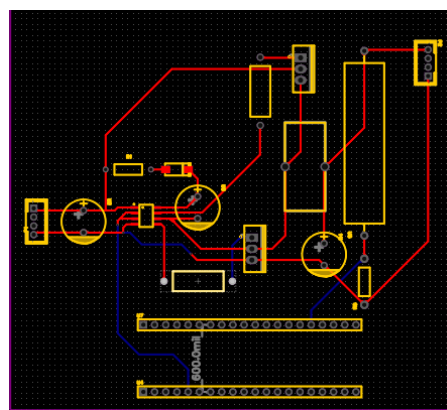


图 6 PCB 布局布线设计图

A 附录

A.1 设计图纸

完整电路原理图及 PCB 走线图如上下所示。

A.2 完整代码清单

本项目核心的底层驱动、主循环及 PID 控制算法代码如下（基于 STM32 HAL 库实现）：

```
/* USER CODE BEGIN Header */
```

```
/**
```

```
*****
```

```
* @file          : main.c
```

```
* @brief          : Main program body
* @attention      : 15V转12V Buck电路（硬件触发+DMA，100kHz零中断负载）
*****
*/
/* USER CODE END Header */
/* Includes -----*/
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "dma.h"
#include "i2c.h"
#include "tim.h"
#include "gpio.h"

/* Private variables -----*/
/* USER CODE BEGIN PV */
// ===== ADC DMA 采集变量 =====
#define ADC_BUFFER_SIZE 1
uint16_t adc_buffer[ADC_BUFFER_SIZE]; // DMA 硬件自动写入的 ADC 值
volatile uint8_t adc_complete_flag = 0; // DMA 传输完成标志（数据更新标志）
uint16_t current_adc_value = 0; // 主循环中实际参与计算的 ADC 值

// ===== PID控制变量 =====
float Set_Voltage = 12.0f; // 目标电压：12V
float Kp = 0.3f; // 降低比例系数，防超调震荡
float Ki = 0.05f;
float Kd = 0.01f;
float Integral = 0.0f; // 积分累积值
float Last_Error = 0.0f;
uint32_t Duty_CCR = 540; // 初始占空比：540/720 = 75%
/* USER CODE END PV */

void PID_Control_Update(float feedback_voltage);
```

```
// ===== DMA 传输完成回调 =====
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
    if(hadc->Instance == ADC1)
    {
        adc_complete_flag = 1; // 仅置位标志，告诉主循环更新了数据
    }
}

// ===== 定时器中断回调（全部留空！） =====
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    // 【重要留空】：不要在这里写 HAL_ADC_Start 或 PID!
}

// ===== 主函数 =====
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();

    MX_GPIO_Init();
    MX_DMA_Init();
    MX_ADC1_Init();
    MX_TIM1_Init();
    MX_I2C1_Init();
    MX_TIM2_Init();
    MX_TIM3_Init();

    /* USER CODE BEGIN 2 */
    HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);
```

```
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 540);
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adc_buffer, ADC_BUFFER_SIZE);
/* USER CODE END 2 */

while (1)
{
    if (adc_complete_flag == 1)
    {
        adc_complete_flag = 0;
        current_adc_value = adc_buffer[0];

        // 分压比换算 (4k+1k 应为 *5.0)
        float feedback_voltage = (float)current_adc_value * 3.3f / 4096.0f * 5.0f;

        PID_Control_Update(feedback_voltage);
    }
}

// =====
// PID控制函数
// =====
void PID_Control_Update(float feedback_voltage)
{
    float Error;
    float P_term, I_term, D_term;
    float Output;
    float duty_float;
    uint32_t ccr_value;

    Error = Set_Voltage - feedback_voltage;
```

```
P_term = Kp * Error;
Integral += Error;
if(Integral > 50.0f) Integral = 50.0f;
if(Integral < -50.0f) Integral = -50.0f;
I_term = Ki * Integral;

D_term = Kd * (Error - Last_Error);
Last_Error = Error;

Output = P_term + I_term + D_term;

duty_float = 0.75f + Output / 100.0f;

if(duty_float > 0.90f) duty_float = 0.90f;
if(duty_float < 0.10f) duty_float = 0.10f;

ccr_value = (uint32_t)(duty_float * 720.0f);
if(ccr_value > 648) ccr_value = 648;
if(ccr_value < 72) ccr_value = 72;
Duty_CCR = ccr_value;

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, Duty_CCR);
}

void Error_Handler(void)
{
    __disable_irq();
    while (1)
    {
    }
}
```

A.3 参考文献

参考文献

- [1] 李志忠, 周贤中. 嵌入式系统设计及其项目开发. 西安电子科技大学出版社, 2026.
- [2] STMicroelectronics. *STM32F4xx Reference Manual* (RM0090), Rev 18, 2023.
- [3] Sanjaya Maniktala, *Switching Power Supplies A to Z*. Newnes, 2012.